Ściągawka języka „assembly”

Quick reference for the “assembly” language

L.O. – Cele lekcji / Learning objectives

- Rozumiem, co robi każde polecenie. Potrafię prześledzić program tabelką.
  I understand what each command does. I can trace a program with a table.
- Wiem, jak zaplanować program, zanim go napiszę.
  I know how to plan a program before I write it.

Język „assembly” w InstaLogik – ściągawka / The InstaLogik “assembly” language – quick reference

Program to ponumerowana lista poleceń. Komputer wykonuje je od linii 1 w dół, chyba że polecenie skoku każe iść gdzie indziej. Dane przechowujemy w czterech **pudełkach**: **A**, **B**, **C**, **D**. W każdym pudełku jest jedna liczba całkowita (na początku 0).

*A program is a numbered list of commands. The computer runs them from line 1 downwards unless a jump sends it elsewhere. Data live in four **boxes**: **A**, **B**, **C**, **D**. Each box holds one whole number (it starts as 0).*

Polecenie / Command	Co robi / What it does
`Wczytaj do A`	Bierze kolejną liczbę z wejścia i wkłada ją do A. *Takes the next number from the input and puts it into A.*
`Ustaw A na 5` `Ustaw A na B`	Wkłada do A liczbę 5 (albo kopię liczby z B; B się nie zmienia). *Puts 5 in A (or a copy of B; B does not change).*
`Zwiększ A o 3` `Zwiększ A o B`	A staje się A + 3 (albo A + B). *A becomes A + 3 (or A + B).*
`Zmniejsz A o 3` `Zmniejsz A o B`	A staje się A − 3 (albo A − B). Uważaj, by nie zejść poniżej 0. *A becomes A − 3 (or A − B). Take care not to go below 0.*
`Wypisz pudełko A`	Wypisuje liczbę z pudełka A. *Prints the number in box A.*
`Wypisz napis 'TAK'`	Wypisuje podany tekst. *Prints the given text.*
`Przejdź do nowej linii`	Kończy wiersz wyniku. Używaj między kolejnymi odpowiedziami. *Ends the output line. Use it between separate answers.*
`Skocz do 7`	Następna wykonywana linia to 7. *The next line to run is 7.*
`Skocz do końca`	Kończy program. *Ends the program.*
`Jeżeli A ≤ 5 skocz do następnej` `inaczej skocz do 9`	Jeśli warunek jest prawdziwy – idź do następnej linii, jeśli fałszywy – do linii 9. Porównywać można z liczbą lub z innym pudełkiem. *If the condition is true go to the next line, otherwise to line 9. You can compare with a number or with another box.*

Znaki porównania: **=** równe, **≠** różne, **<** mniejsze, **>** większe, **≤** mniejsze lub równe, **≥** większe lub równe. Warunek możesz też zapisać odwrotnie: „Jeżeli A = 5 skocz do 9 inaczej skocz do następnej”.

*Comparison signs: **=** equal, **≠** not equal, **<** less than, **>** greater than, **≤** less than or equal, **≥** greater than or equal. You may also write the condition the other way round: “Jeżeli A = 5 skocz do 9 inaczej skocz do następnej”.*

Przykład: co robi ten program? / Example: what does this program do?

```
1. Wczytaj do A
2. Ustaw B na A
3. Zwiększ B o B
4. Zwiększ B o 1
5. Wypisz pudełko B
```

Dla wejścia **6** wykonujemy linie po kolei (tabela śledzenia):

*For input **6** we run the lines in order (trace table):*

Linia / Line	Co się dzieje / What happens	A	B
1	A ← 6	6	0
2	B ← A	6	6
3	B ← B + B	6	12
4	B ← B + 1	6	13
5	wypisz B / print B	6	13

Wynik: **13**. Program liczy 2 · n + 1.

*Output: **13**. The program computes 2 · n + 1.*

Pięć kroków, zanim napiszesz pierwsze polecenie / Five steps before you write the first command

1. Przeczytaj zadanie dwa razy i podkreśl, co wczytujesz i co masz wypisać.
   Read the task twice and underline what you read in and what you must print.
2. Sprawdź ręcznie przykłady z treści zadania.
   Check the examples from the task by hand.
3. Zdecyduj, które pudełko będzie na co (np. A = pierwsza liczba, B = druga, C = wynik).
   Decide which box is for what (e.g. A = first number, B = second, C = result).
4. Napisz program i **przetestuj go na papierze** tabelą śledzenia – także dla liczb brzegowych (najmniejsza, największa, równe).
   *Write the program and **test it on paper** with a trace table – including edge values (smallest, largest, equal).*
5. Sprawdź numery linii w skokach – po dopisaniu polecenia wszystkie numery za nim się przesuwają!
   Check the line numbers in jumps – after inserting a command, every number after it shifts!

Najczęstsze błędy / Most common mistakes

- Brak „Przejdź do nowej linii" między dwiema liczbami do wypisania.
  No "Przejdź do nowej linii" between two numbers to print.
- Pomylone znaki < i ≤ (albo > i ≥) – zawsze sprawdź liczbę równą granicy.
  Mixed-up < and ≤ (or > and ≥) – always test the number equal to the border.
- Po jednej gałęzi program „wpada" w kod drugiej gałęzi, bo zabrakło „Skocz do końca" lub „Skocz do …".
  After one branch the program "falls into" the other because "Skocz do …" is missing.
- Zmiana pudełka, którego wartość jeszcze jest potrzebna (najpierw skopiuj!).
  Changing a box whose value is still needed (copy it first!).
- Odejmowanie, które daje liczbę ujemną.
  A subtraction that gives a negative number.